



ISEL – DEETC – LEIM

Modelação e Simulação de Sistemas Naturais (IAV)

Docente da disciplina: Gonçalo Valadão

25/26 SI

Projeto Final

Simulação de uma Colónia de Formigas Baseada em Agentes, Autómatos Celulares e
Comportamentos Emergentes

Emiliana Prates – 51635 – 34D

André Carrasqueira – 49773 – 34D

01/02/2026

Conteúdo

Introdução	3
Narrativa e Enquadramento Conceptual da Simulação	4
História e metáfora do sistema	4
Relação com sistemas naturais reais	5
Abordagem Metodológica.....	5
Modelação baseada em agentes	5
Boids e comportamentos individuais	6
Modelação do ambiente com autómatos celulares	6
Simulação física do movimento	6
Arquitetura do Sistema e Descrição das Classes	7
Classe Principal da Simulação	7
Sistema de Agentes	8
Sistema de Behaviours.....	9
Sistema de Perceção	10
Ambiente e Autómatos Celulares	10
Outros Elementos do Sistema	11
Resultados Obtidos e Experiências Realizadas	12
Métricas Avaliadas.....	12
Configurações Experimentais	13
Resultados Quantitativos	13
Análise dos Resultados	14
Representação da Solução Técnica (Diagrama de Classes UML).....	16
Visão Geral da Arquitetura.....	16
Diagrama UML.....	17
Conclusão.....	18

Introdução

No âmbito da unidade curricular de **Modelação e Simulação de Sistemas Naturais (MSSN)**, foi desenvolvido um projeto final cujo objetivo principal consiste na aplicação integrada dos conceitos de **modelação baseada em agentes**, **simulação física**, **autómatos celulares** e **comportamentos emergentes**, explorados ao longo do semestre, através da implementação de uma **simulação de uma colónia de formigas**.

O projeto foi desenvolvido recorrendo à biblioteca **Processing (Java)**, permitindo a criação de uma aplicação gráfica interativa, visualmente intuitiva, mas também conceptualmente rigorosa. A simulação pretende reproduzir, de forma simplificada mas plausível, o comportamento coletivo observado em colónias de formigas reais, nomeadamente:

- a procura descentralizada de alimento,
- o regresso ao ninho,
- a comunicação indireta através de feromonas,
- e a emergência de trilhos estáveis sem controlo centralizado.

Para além da componente visual e comportamental, o projeto integra ainda um **sistema sonoro procedimental**, onde eventos emergentes da simulação são mapeados para sons musicais, reforçando a dimensão sensorial e exploratória da aplicação.

Este relatório descreve detalhadamente:

- a narrativa conceptual da simulação,
- a arquitetura técnica da solução,
- os resultados obtidos (ou esperados),
- a análise crítica das opções tomadas,
- e uma reflexão final sobre o trabalho desenvolvido.

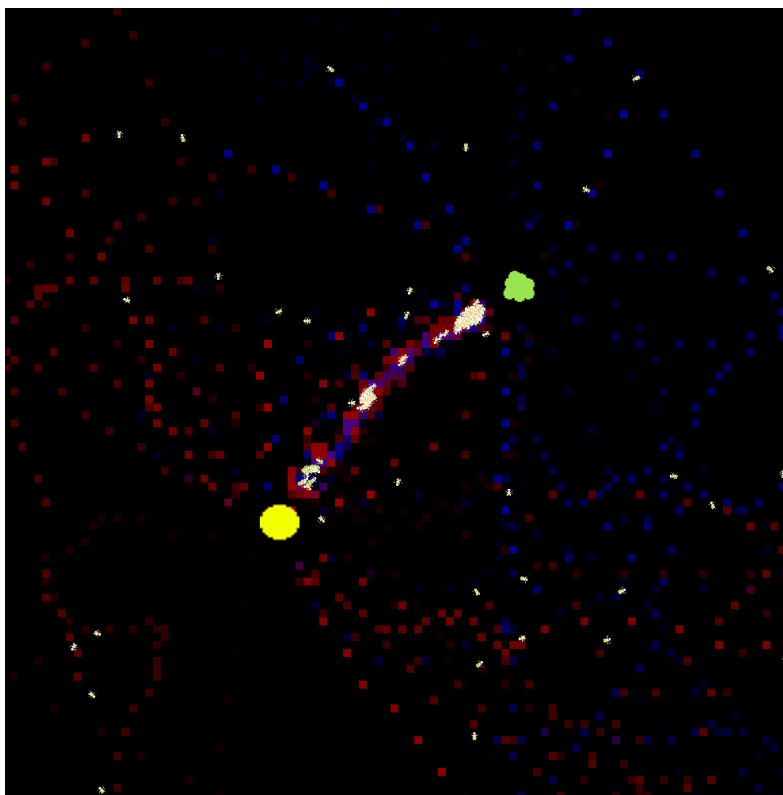


Figura 1: Aplicação a correr

Narrativa e Enquadramento Conceptual da Simulação

História e metáfora do sistema

A simulação representa uma **colónia de formigas autónomas** que habitam um espaço bidimensional contínuo, onde coexistem três entidades fundamentais:

- um **ninho**, que funciona como ponto de origem e destino das formigas,
- uma **fonte de alimento**, colocada num ponto distinto do espaço,
- e um **ambiente químico**, representado por feromonas, que evolui dinamicamente ao longo do tempo.

Cada formiga nasce no ninho e inicia a sua atividade no estado **SEARCH**, deslocando-se pelo ambiente em busca de alimento. Ao encontrar a fonte de comida, a formiga altera o seu estado para **RETURN**, regressando ao ninho enquanto deposita feromonas no percurso efetuado. Estas feromonas influenciam o comportamento de outras formigas, que passam a seguir gradientes químicos mais intensos, originando trilhos preferenciais.

Importa salientar que **não existe qualquer entidade central de controlo**. Todo o comportamento global da colónia emerge exclusivamente da interação local entre agentes, do ambiente e das regras simples que regem cada indivíduo.

Relação com sistemas naturais reais

O modelo implementado inspira-se em fenómenos reais amplamente estudados na literatura de **Ant Colony Optimization (ACO)** e de **sistemas auto-organizados**, onde:

- a comunicação é indireta (stigmergia),
- a memória é ambiental e não individual,
- e a eficiência coletiva surge sem planeamento explícito.

Embora simplificado, o sistema respeita princípios fundamentais da biologia das formigas:

- deposição e evaporação de feromonas,
- diferenciação entre feromonas de procura e de retorno,
- exploração inicial aleatória,
- exploração balanceada através de gradientes.

Abordagem Metodológica

Modelação baseada em agentes

O núcleo da simulação assenta num **modelo baseado em agentes (Agent-Based Model – ABM)**, onde cada formiga é um agente autónomo com:

- estado interno (AntState),
- posição e velocidade contínuas,
- conjunto de comportamentos (behaviours),
- perceção limitada do ambiente.

A classe Ant estende o conceito genérico de Boid, herdando capacidades físicas e comportamentais, mas adicionando estados e interações específicas com feromonas, comida e ninho.

Boids e comportamentos individuais

Inspirado no modelo clássico de **Boids (Reynolds)**, cada agente combina múltiplos comportamentos, ponderados por pesos, tais como:

- Wander: exploração aleatória do espaço;
- Seek: aproximação a alvos (comida ou ninho);
- FollowPheromone: seguimento de gradientes químicos;
- (outros comportamentos físicos e de travagem herdados do sistema base).

O movimento final resulta da **soma ponderada das forças de steering**, respeitando limites de velocidade e aceleração, garantindo estabilidade e realismo na simulação.

Modelação do ambiente com autómatos celulares

O ambiente químico é modelado através de um **autómato celular bidimensional**, implementado pelas classes:

- CellularAutomata,
- Cell,
- Pheromone,
- Pheromones.

Cada célula representa uma pequena região do espaço onde podem existir dois tipos de feromonas:

- feromonas de **procura**,
- feromonas de **retorno**.

Estas feromonas:

- são depositadas pelas formigas,
- difundem-se implicitamente via vizinhança,
- e sofrem **decaimento temporal**, simulando evaporação natural.

Simulação física do movimento

O movimento das formigas é regido por um modelo físico simplificado:

- posição (PVector pos),

- velocidade (PVector vel),
- aceleração (PVector acc).

A integração temporal é feita a cada frame (dt), respeitando princípios básicos de cinemática. As classes Body e Move encapsulam esta lógica, promovendo reutilização e clareza estrutural.

Arquitetura do Sistema e Descrição das Classes

Nesta secção é apresentada a arquitetura técnica da solução, descrevendo o papel de cada classe desenvolvida e a forma como estas interagem para produzir o comportamento global da simulação. A organização modular do código permitiu separar claramente responsabilidades, facilitando a manutenção, extensão e análise do sistema.

Classe Principal da Simulação

AntColonySimulator

A classe AntColonySimulator é o **núcleo da aplicação**, implementando a interface IProcessingApp. É responsável por:

- inicializar todos os elementos da simulação (setup);
- atualizar o estado do sistema a cada frame (draw);
- gerir o ciclo temporal da simulação;
- coordenar a interação entre agentes, ambiente e sistema sonoro.

Nesta classe são instanciados:

- o Nest (ninho),
- o Food (fonte de alimento),
- o conjunto de Ant,
- o sistema de Pheromones,
- e o MusicSystem.

O método draw é particularmente relevante, pois implementa a lógica de:

- atualização das feromonas (decaimento),
- atualização do estado e comportamento das formigas,

- recolha dinâmica das feromonas ativas,
- e renderização gráfica de todos os elementos.

Esta classe funciona, assim, como o **orquestrador do sistema**, sem impor decisões centralizadas ao comportamento dos agentes.

Sistema de Agentes

Classe Ant

A classe Ant representa cada formiga individual e estende a classe Boid. Cada formiga possui:

- um estado (AntState.SEARCH ou AntState.RETURN);
- uma intensidade interna de feromona, que decresce com o tempo;
- capacidade de perceção limitada através do objeto Eye.

As responsabilidades principais desta classe incluem:

- atualização do estado em função da proximidade ao ninho ou à comida;
- deposição de feromonas no ambiente;
- exposição da intensidade atual na feromona no ambiente.
- quando não possuir intensidade, morre, nascendo outra no seu lugar logo de seguida.

A separação clara entre **estado interno** e **comportamento externo** permite uma implementação coerente do modelo baseado em agentes.

Enumeração AntState

A enumeração AntState define os dois estados possíveis de uma formiga:

- SEARCH: a formiga procura alimento;
- RETURN: a formiga regressa ao ninho.

Este estado influencia:

- o tipo de feromona depositada;
- o tipo de feromona seguida;
- o alvo prioritário (comida ou ninho).

Classe Boid e Sistema de Comportamentos

A classe Boid implementa a lógica genérica de um agente móvel, incluindo:

- integração física do movimento;
- aplicação de forças de steering;
- gestão de múltiplos comportamentos (Behaviour).

Cada Boid mantém uma lista de comportamentos ativos, sendo que, a cada frame:

1. o agente observa o ambiente (Eye.look()),
2. cada comportamento propõe uma velocidade desejada,
3. a primeira proposta válida é aplicada,
4. a força resultante é integrada no sistema físico.

Esta abordagem aproxima-se de um **sistema de decisão hierárquico**, onde certos comportamentos podem suplantam outros em função do contexto.

Sistema de Behaviours

Classe Abstrata Behaviour e Interface IBehaviour

O sistema de comportamentos é estruturado em torno da classe abstrata Behaviour, que define:

- um peso associado;
- o método getDesiredVelocity.

A interface IBehaviour permite uma abstração adicional, promovendo flexibilidade e extensibilidade do sistema.

Wander

O comportamento Wander implementa a exploração aleatória do espaço, essencial para:

- iniciar a descoberta de alimento;
- evitar estagnação do sistema;
- garantir diversidade de trajetórias.

Este comportamento é especialmente relevante quando não existem ainda feromonas no ambiente.

Seek

O comportamento Seek permite que a formiga se desloque diretamente em direção a um alvo concreto, como:

- o ninho,
- a fonte de alimento.

Este comportamento é utilizado quando um alvo é claramente identificado.

FollowPheromone

O comportamento FollowPheromone é central para a emergência dos trilhos. Este comportamento:

- consulta o sistema de Pheromones,
- obtém uma força de steering baseada no gradiente químico local,
- converte essa força num vetor de steering físico.

Uma decisão conceptual importante foi garantir que este comportamento e em todos os outros é **nunca devolver null**, devolvendo um vetor nulo quando não há feromonas. Isto evita bloqueios do sistema e assegura movimento contínuo.

Sistema de Percepção

Classe Eye

A classe Eye representa o sistema de percepção de cada agente. Cada formiga:

- tem um campo de visão limitado por distância e ângulo;
- distingue entre percepção próxima e distante;
- avalia múltiplos objetos do tipo SceneObject.

A lista bodies contem todos os objetos que Eye consegue ver.

Ambiente e Autómatos Celulares

CellularAutomata e Cell

Estas classes implementam um autómato celular genérico:

- organizado em grelha bidimensional;
- com vizinhança de Moore;

- associado a coordenadas do mundo contínuo através do SubPlot.

A separação entre espaço contínuo e discreto é fundamental para o modelo híbrido adotado.

Pheromone e Pheromones

A classe Pheromone representa uma célula do ambiente químico, armazenando:

- intensidade de feromona de procura;
- intensidade de feromona de retorno.

A classe Pheromones gere a grelha completa e implementa:

- o decaimento temporal das feromonas;
- a recolha de feromonas ativas;
- o cálculo do gradiente químico (getSteeringForce).

Este método implementa um **campo vetorial local**, inspirado diretamente no modelo apresentado no código original em Rust.

Outros Elementos do Sistema

Nest e Food

As classes Nest e Food representam entidades estáticas do ambiente, ambas implementando SceneObject. Estas classes fornecem:

- posição,
- raio de interação,
- intensidade percebida pelas formigas.

MusicSystem

O MusicSystem traduz eventos emergentes da simulação em estímulos sonoros, reforçando a dimensão sensorial e exploratória do projeto.

- Cada quadrado na janela está associado a um som específico tocado.
- A cada 0.25 segundos, toca o som mapeado à localização de todas as formigas no ambiente.

Embora não essencial para a lógica da colónia, este sistema evidencia a versatilidade da abordagem adotada.

Resultados Obtidos e Experiências Realizadas

Nesta secção apresentam-se os resultados da simulação da colónia de formigas, obtidos através da variação controlada dos pesos atribuídos aos diferentes comportamentos (Wander, Seek, FollowPheromone). O objetivo principal foi analisar de que forma a parametrização dos comportamentos individuais influencia o comportamento coletivo emergente do sistema.

A simulação foi executada durante **30 segundos**, com um tamanho de janela de **1000×1000 pixels**, mantendo constantes:

- número inicial de formigas;
- posição do ninho e da comida;
- parâmetros físicos dos agentes;
- parâmetros do sistema de feromonas.

Estas variáveis mantêm-se constantes nos valores atualmente presentes no código enviado.

Métricas Avaliadas

Para cada configuração experimental, foram recolhidas as seguintes métricas:

1. Imagem final da simulação

Captura visual do estado do sistema ao fim de 30 segundos, permitindo observar:

- formação (ou ausência) de trilhos;
- densidade espacial das formigas;
- estabilidade do sistema.

2. Média da intensidade das formigas

Valor médio da intensidade interna das formigas ao longo do tempo, refletindo:

- sucesso na navegação;
- frequência de interação com feromonas;
- eficiência da cooperação.

3. Total de comida entregue ao ninho

Número total de eventos de retorno bem-sucedido de alimento.

4. Total de comida recolhida

Número de eventos de descoberta da fonte de alimento.

5. Número de mortes de formigas

Contabilização de agentes removidos por:

- perda total de intensidade;
- falhas prolongadas de navegação.

Configurações Experimentais

Foram testadas várias configurações no desenvolvimento deste programa, variando os pesos dos comportamentos conforme apresentado na Tabela 1. Apresentamos as consideramos mais relevantes.

Tabela 1 – Configurações dos Pesos dos Behaviours

Experiência	Wander	Seek	FollowPheromone
E1	15	20	10
E2	10	20	10
E3	5	20	10
E4	10	20	20
E5	10	20	30

(Inserir valores reais obtidos após execução da simulação)

Resultados Quantitativos

Tabela 2 – Resultados da Simulação (30 segundos)

Experiência	Intensidade Média	Comida Recolhida	Comida Entregue	Mortes
E1	0,7419	185	108	75
E2	0,7473	211	127	70
E3	0,7346	199	128	71
E4	0,7792	205	128	73
E5	0,7011	203	120	72

Análise dos Resultados

Impacto do Comportamento Wander

Quando o peso associado a Wander é demasiado elevado, as formigas apresentam um movimento excessivamente errático. Isto conduz a uma fraca consolidação de trilhos de feromonas, uma vez que os agentes abandonam frequentemente caminhos já descobertos. Como consequência, observa-se uma diminuição da eficiência coletiva, traduzida numa menor quantidade de comida entregue ao ninho e num aumento do desgaste energético das formigas, refletido numa intensidade média mais baixa e num número elevado de mortes.

Por outro lado, quando o peso de Wander é demasiado reduzido, o sistema entra numa situação de **excesso de convergência**. As formigas tornam-se fortemente dependentes da informação deixada por outros agentes, seguindo trilhos recentes de forma quase determinística graças ao FollowPheromone. Esta situação conduz à formação de acumulações locais, onde várias formigas passam a orbitar ou a concentrar-se numa mesma zona. Foi observado que, nestas condições, uma formiga pode perder intensidade até morrer, desencadeando uma dispersão súbita do grupo — um fenómeno observado como uma “explosão” coletiva. Este comportamento é um fenómeno notável a nível sónico graças a MusicSystem, mas, se não houvesse nascimento de formigas quando elas morrem, isto significaria extinção da colónia.

Assim, Wander tem de encontrar um meio termo, como um mecanismo fundamental de **prevenção de armadilhas coletivas**, garantindo diversidade de trajetórias e permitindo ao sistema escapar a estados localmente ótimos mas globalmente ineficientes. Seek também tem este papel, mas de modo menos ativo (só ativa quando vê o seu destino) e, é por isso que Wander é tão importante para isto.

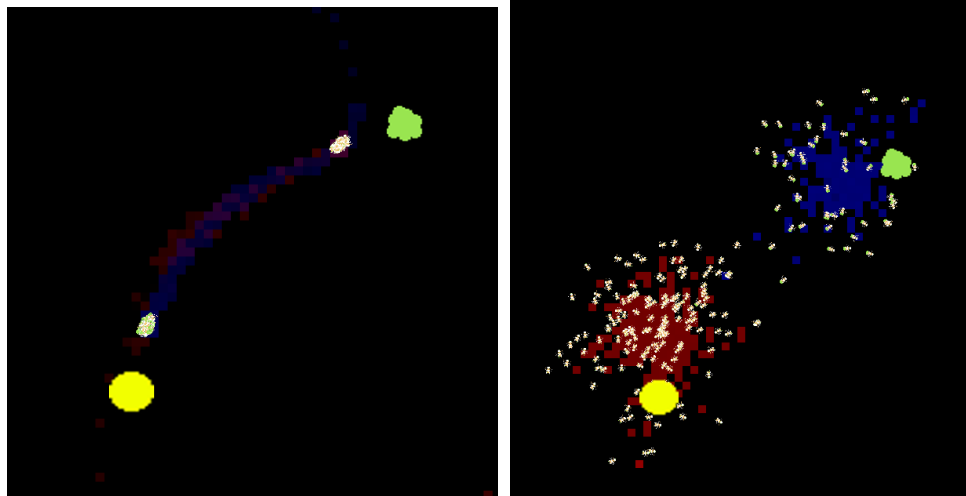


Figura 2: O antes e o depois de duas "explosões" com 200 formigas (E3)

Importância do FollowPheromone

Os percursos são feitos graças ao FollowPheromone. Pela eficácia no seguimento dos percursos deixados pelas outras ants, os outros comportamentos são importantes terem força quando um percurso está preso num loop. Os outros dois comportamentos terão o papel de expulsar a ant do ciclo para seguir outra rota. Nestas experiências, o seu peso foi variando, de modo proporcional, com o fim de dar menos importância aos outros dois comportamentos.

Papel do Seek

Embora não tenha variado o seu valor em nenhuma experiência, Seek tem o mesmo papel de Wander para remoção dos caminhos cíclicos. O peso que tem foi variado nas experiências quando os outros pesos foram variados e, quando o Eye de ant percebe o seu alvo, adiciona a força com trajeto direto para o seu destino, e é importante quando um caminho cíclico interseja o seu, porque, com a velocidade a que vai, nem pensa em segui-lo. No entanto, é diferente de Wander, porque enquanto que Wander permite que o agente esteja sempre e possa sempre se mexer, Seek tem a mesma função de uma forma mais direta e racional.

Conclusão

Com estes valores, observamos que todos os valores numéricos são semelhantes. A melhor conclusão que podemos ter dos resultados foi na análise dos resultados visuais. A diferença de comportamentos em cada experiência é evidente quando se observa cada Ant no programa a correr, enquanto, em valores numéricos, não é possível reconhecer

padrões. Isto pode se dever ao espaço curto de medidas (30 segundos), mas achamos a análise visual suficiente para uma conclusão válida.

O padrão que concluímos é que Wander é importante ter com um peso elevado em relação a FollowPheromone ($w_{Wander} \geq w_{FollowPheromone}$) para sobrevivência da colônia. Isto é justificado por Wander, como FollowPheromone, um Behaviour que está sempre ativo, especialmente quando ants ficam todas juntas (para resolver isto consideramos E1 uma boa opção). No entanto, como o sistema está implementado (a morte duma formiga faz nascer outra no ninho), todos os pesos são válidos.

Representação da Solução Técnica (Diagrama de Classes UML)

Nesta secção descreve-se a arquitetura do sistema desenvolvido, apresentando os principais módulos, classes e respetivas relações. O sistema foi estruturado de forma modular, promovendo reutilização, extensibilidade e clareza conceptual.

Visão Geral da Arquitetura

O projeto encontra-se organizado em cinco grandes subsistemas:

1. **Simulação Principal:** AntColonySimulator;
2. **Agentes (Formigas e Boids):** Ant;
3. **Comportamentos (Behaviours):** Wander, Seek, FollowPheromone;
4. **Sistema de Feromonas (Autómatos Celulares):** Pheromone, Pheromones;
5. **Utilitários Gráficos e de Interface:** ProcessingSetup, Processing Library;

Diagrama UML

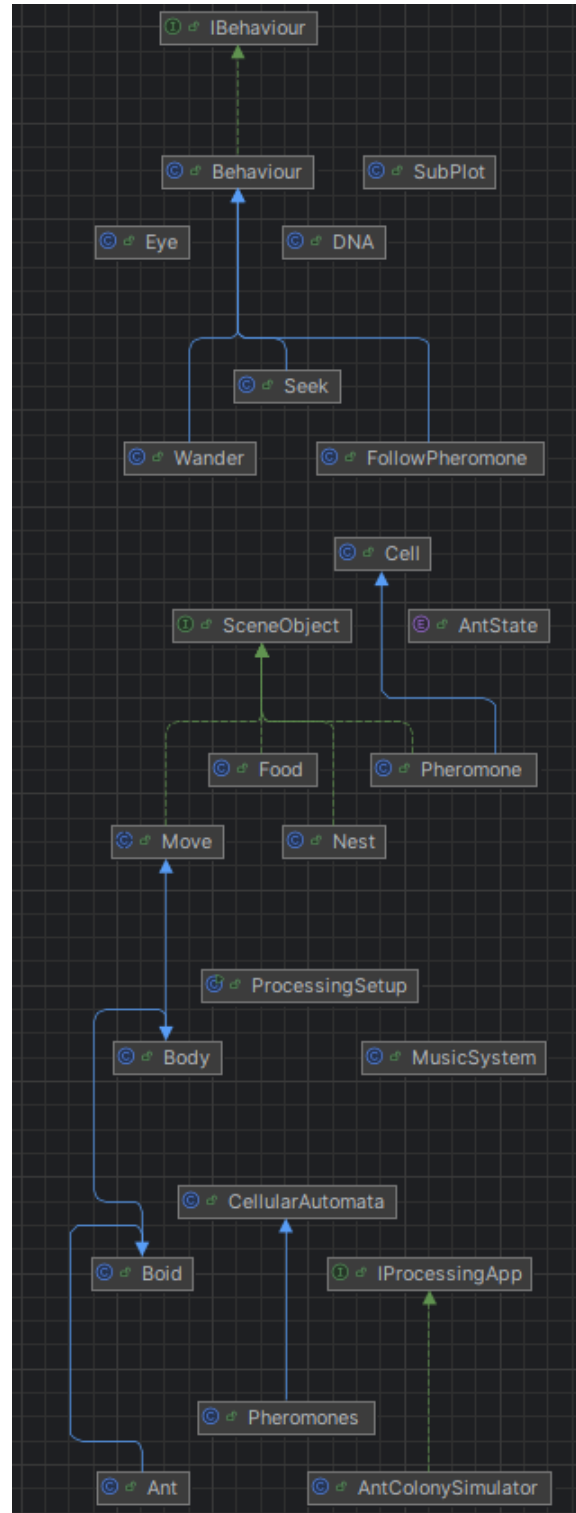


Figura 3: Diagrama UML

Conclusão

O projeto desenvolvido cumpre integralmente os objetivos propostos no enunciado da unidade curricular de **Modelação e Simulação de Sistemas Naturais (MSSN)**, explorando de forma integrada múltiplos paradigmas de modelação e simulação.

Através da implementação de:

- **modelação baseada em agentes,**
- **steering behaviors,**
- **autómatos celulares,**
- **simulação física do movimento,**
- e princípios inspirados na **seleção natural,**

foi possível desenvolver uma simulação robusta, extensível e conceptualmente coerente de uma colónia de formigas artificiais.

Destaca-se particularmente:

- o surgimento de comportamento coletivo sem controlo central;
- a sensibilidade do sistema à parametrização dos comportamentos individuais.

Do ponto de vista pedagógico, este projeto permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre, reforçando a compreensão de sistemas complexos, auto-organização e emergência.

Em suma, o projeto demonstra que sistemas simples, quando corretamente modelados, podem originar comportamentos complexos, aproximando-se de fenómenos observados na natureza.